Paquete LTspice: Hipótesis Didácticas A/B/AB [cite: 6]

Los siguientes códigos representan simulaciones idealizadas para contrastar topologías bajo el mismo nivel de excitación. **No constituyen un diseño de laboratorio oficial**[cite: 6].

1. Netlists Generados (.cir)

Clase A (`w11s02_clase_A.cir`)[cite: 6]

```
* IMT-221 Clase A Seguidor Hipotético
VPOS VCC 0 12
VNEG VEE 0 -12
VIN IN 0 SINE(0.73 2 1k)
Q1 VCC IN OUT NPN_GEN
RE OUT VEE 1k
RL OUT 0 1k
.model NPN_GEN NPN(Is=1e-14 Bf=100)
.tran 0 12m 2m 2u
.meas TRAN PLOAD AVG V(OUT)*I(RL)
.meas TRAN PIN_POS AVG -V(VCC)*I(VPOS)
.meas TRAN PIN_NEG AVG -V(VEE)*I(VNEG)
.meas TRAN VOUT_PP PP V(OUT)
.end
```

Clase B (`w11s02_clase_B.cir`)[cite: 6]

```
* IMT-221 Clase B Push-Pull Hipotético
VPOS VCC 0 12
VNEG VEE 0 -12
VIN IN 0 SINE(0 2 1k)
Q1 VCC IN OUT NPN_GEN
Q2 VEE IN OUT PNP_GEN
RL OUT 0 1k
.model NPN_GEN NPN(Is=1e-14 Bf=100)
.model PNP_GEN PNP(Is=1e-14 Bf=100)
.tran 0 12m 2m 2u
.meas TRAN PLOAD AVG V(OUT)*I(RL)
.meas TRAN PIN AVG -(V(VCC)*I(VPOS) + V(VEE)*I(VNEG))
.meas TRAN EFF PARAM PLOAD/PIN
.meas TRAN IQPOS FIND I(VPOS) AT=10m
.end
```

Clase AB (`w11s02_clase_AB.cir`)[cite: 6]

```
* IMT-221 Clase AB Push-Pull con Bias Hipotético
VPOS VCC 0 12
VNEG VEE 0 -12
VIN IN 0 SINE(0 2 1k)
VBIAS1 B1 IN 0.67
VBIAS2 IN B2 0.67
Q1 VCC B1 OUT NPN_GEN
```

```
Q2 VEE B2 OUT PNP_GEN
RL OUT 0 1k
.model NPN_GEN NPN(Is=1e-14 Bf=100)
.model PNP_GEN PNP(Is=1e-14 Bf=100)
.tran 0 12m 2m 2u
.meas TRAN PLOAD AVG V(OUT)*I(RL)
.meas TRAN PIN AVG -(V(VCC)*I(VPOS) + V(VEE)*I(VNEG))
.meas TRAN EFF PARAM PLOAD/PIN
.end
```

2. Limitaciones de Metodología y `.meas`[cite: 6]

- **Cálculo de Eficiencia (`EFF`):** `PIN` asume que la potencia proviene exclusivamente de `VPOS` y `VNEG`. Al insertar `VBIAS1` y `VBIAS2` ideales, estas intercambian potencia. El `EFF` reportado por SPICE no es una eficiencia física global certificada si no se incluye el balance de las fuentes de bias[cite: 6].
- **Corriente de Reposo (I_Q):** La directiva `FIND I(VPOS) AT=10m` captura una medición en estado dinámico. No sustituye un análisis `.op` para medir la verdadera corriente de reposo con entrada anulada[cite: 6].

3. Tabla de Interpretación y Predicción[cite: 6]

Topología	Predicción de I_Q / Forma de Onda	Observación en LTspice	Causa Física
Clase A	I_Q alto / Onda continua sin notch[cite: 6]		
Clase B	$I_Q \approx 0$ / Notch severo en cruce por 0 V[cite: 6]		
Clase AB	I_Q moderado / Notch drásticamente reducido[cite: 6]		